

דף עבודה — פרק 2: השבר על ציר המספרים והשוואת שברים

מיקום על הציר, השוואות ונקודות ייחוס

שם:

כיתה:

תאריך:

תזכורת: המכנה = לכמה קטעים חילקנו את הדרך מ-0 עד 1. המונה = כמה צעדים הלכנו. וחצי הוא החבר הכי טוב להשוואות!

שאלה 1 — קריאת נקודות מהציר קל

ציר המספרים מ-0 עד 1 מחולק ל-5 קטעים שווים. כתבו איזה שבר נמצא בכל נקודה:



שאלה 2 — שרטוט על הציר קל

שרטטו ציר מספרים מ-0 עד 1, חלקו אותו ל-4 קטעים שווים וסמנו עליו את $\frac{1}{4}$ ואת $\frac{3}{4}$.

שאלה 3 — השוואה עם מכנה שווה קל

כתבו את הסימן המתאים ($<$, $>$ או $=$):

1. $\frac{4}{10}$ $\frac{7}{10}$

2. $\frac{9}{9}$ $\frac{8}{9}$

3. $\frac{5}{13}$ $\frac{5}{13}$

שאלה 4 — השוואה עם מונה שווה בינוני

כתבו את הסימן המתאים והסבירו את הכלל במשפט אחד:

1. $\frac{3}{7}$  $\frac{3}{11}$

2. $\frac{6}{8}$  $\frac{6}{6}$

3. $\frac{2}{25}$  $\frac{2}{19}$

שאלה 5 — גדול או קטן מחצי? בינוני

מיינו לשלוש קבוצות — קטן מחצי / בדיוק חצי / גדול מחצי:

$\frac{9}{16}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{8}{14}$ $\frac{6}{12}$ $\frac{4}{9}$

שאלה 6 — מי קרוב יותר ל-1? בינוני

בכל זוג, קבעו מי גדול יותר לפי כמה חסר לו עד 1:

1. $\frac{7}{8}$ או $\frac{5}{6}$

2. $\frac{11}{12}$ או $\frac{9}{10}$

שאלה 7 — אתגר: סידור מלא מאתגר

סדרו מהקטן לגדול והסבירו איך ידעתם — בלי מכנה משותף:

$\frac{13}{14}$ $\frac{4}{9}$ $\frac{5}{10}$ $\frac{7}{8}$ $\frac{1}{12}$

דף פתרונות למורה — פרק 2: השבר על ציר המספרים

והשוואת שברים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\frac{1}{5} \cdot \frac{3}{5}$ ב. $\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{5}$ ג. $\frac{5}{5}$ שהוא בדיוק 1. נקודת דיון: השבר בנקודה ג' יושב על מספר שלם.

שאלה 2. ציר מחולק ל-4 קטעים שווים; $\frac{1}{4}$ בסימון הראשון, $\frac{3}{4}$ בסימון השלישי. לבדוק שהקטעים שווים באורכם.

שאלה 3. א. $\frac{7}{10} < \frac{4}{10} \cdot \frac{8}{9}$ ב. $\frac{8}{9} > \frac{9}{9} \cdot \frac{9}{9}$ ג. שווים. הכלל: מכנה שווה $\rightarrow$ מנצח המונה הגדול.

שאלה 4. א. $\frac{3}{11} > \frac{3}{7} \cdot \frac{6}{6}$ ב. $\frac{6}{6} < \frac{6}{8} \cdot \frac{2}{5}$ ג. $\frac{2}{19} < \frac{2}{25}$. הכלל: מונה שווה $\rightarrow$ מנצח המכנה הקטן (חלקים גדולים יותר).

שאלה 5. קטן מחצי: $\frac{4}{9}$ (חצי מ-9 = 4.5), $\frac{2}{5}$ (חצי מ-5 = 2.5). בדיוק חצי: $\frac{6}{12}$. גדול מחצי: $\frac{8}{14}$ (חצי מ-14 = 7), $\frac{9}{16}$ (חצי מ-16 = 8).

שאלה 6. א. ל- $\frac{5}{6}$ חסר $\frac{1}{6}$, ל- $\frac{7}{8}$ חסר $\frac{1}{8}$. שמינית קטנה משישית $\rightarrow \frac{7}{8}$ גדול יותר. ב. ל- $\frac{9}{10}$ חסר $\frac{1}{10}$, ל- $\frac{11}{12}$ חסר $\frac{1}{12}$ גדול יותר.

שאלה 7. $\frac{13}{14} < \frac{7}{8} < \frac{5}{10} < \frac{4}{9} < \frac{1}{12}$. נימוק: $\frac{1}{12}$ ליד 0; $\frac{4}{9}$ קטן מחצי ($4 > 4.5$); $\frac{5}{10}$ בדיוק חצי; $\frac{7}{8}$ ו- $\frac{13}{14}$ קרובים ל-1, ול- $\frac{13}{14}$ חסר חלק קטן יותר ($\frac{1}{14} > \frac{1}{8}$).